SEMICONDUCTORES II

Guerra comercial, política tecnológica y mercado global de semiconductores

---

Informe preliminar - Fases 1 y 2

Construcción y validación de datos; análisis exploratorio y diagnóstico de series temporales

Período analizado: 2010-2025

Documento de trabajo - noviembre de 2026

Resumen

Este informe presenta los resultados preliminares de las dos primeras fases de Semiconductores II. La Fase 1 estuvo dedicada a la construcción, reconstrucción y validación de las bases de datos. La Fase 2 examinó la evolución global y regional del mercado y las propiedades estadísticas de las series antes de introducir quiebres estructurales o modelos de intervención.

Entre 2010 y 2025 el mercado mundial de semiconductores muestra una fuerte expansión de largo plazo, ciclos sectoriales recurrentes y una estacionalidad marcada. La recomposición regional es desigual: América aumenta su participación, mientras Europa y Japón pierden peso relativo. Desde 2015, la desagregación disponible muestra un fuerte crecimiento absoluto de China, aunque su participación dentro de Asia-Pacífico alcanza un máximo de 57,9% en septiembre de 2018 y finaliza 2025 en 47,7%.

Los tests de raíz unitaria indican que las primeras diferencias logarítmicas presentan propiedades de estacionariedad más favorables que las series en niveles. Sin embargo, persiste una estructura temporal significativa, con autocorrelación y estacionalidad, por lo que la inferencia posterior deberá modelar explícitamente estos componentes. La comparación entre la serie mensual original y su versión suavizada mediante promedio móvil de tres meses confirma que el suavizado conserva muy bien la tendencia de largo plazo, pero modifica sustancialmente la volatilidad y la autocorrelación de corto plazo.

Estos resultados no constituyen evidencia causal sobre aranceles, controles de exportación, subsidios o política industrial. Su función es establecer la base empírica y los requisitos de especificación para la Fase 3, centrada en quiebres estructurales e intervención de políticas.

Contenido

1. Introducción y pregunta de investigación

2. Fase 1. Construcción y validación de datos

3. Arquitectura empírica

4. Fase 2. Análisis exploratorio y diagnóstico de series temporales

5. Conclusiones preliminares y transición a la Fase 3

Apéndice A. Diagnósticos de la serie suavizada

Apéndice B. Diagnósticos de la base mensual

Apéndice C. Comparaciones complementarias

1. Introducción y pregunta de investigación

Semiconductores II estudia si las políticas comerciales, industriales y tecnológicas asociadas a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China estuvieron vinculadas con cambios estadísticamente significativos en la dinámica global y regional del mercado de semiconductores.

1.1. Hipótesis de investigación

La hipótesis sustantiva central del proyecto se formula de la siguiente manera:

> **H0 (hipótesis nula):** las políticas comerciales y tecnológicas asociadas a la rivalidad entre Estados Unidos y China no produjeron cambios estadísticamente significativos en la dinámica de ventas de semiconductores.
>
> **H1 (hipótesis alternativa):** dichas políticas estuvieron asociadas con cambios estadísticamente significativos en el nivel, la tendencia, el crecimiento o la distribución regional de las ventas de semiconductores.

Estas hipótesis todavía no se contrastan de manera directa en las Fases 1 y 2. La periodización histórica funciona como hipótesis de trabajo y no como conclusión econométrica: los quiebres esperados por la cronología política serán comparados posteriormente con quiebres detectados a partir de los datos. Los contrastes realizados en la Fase 2 evalúan propiedades estadísticas previas de las series —estacionariedad y autocorrelación— necesarias para especificar correctamente los modelos que pondrán a prueba la hipótesis central en la Fase 3.

Las dos primeras fases tienen por tanto un objetivo previo a la identificación causal: asegurar la calidad y consistencia de las series, describir sus patrones y determinar qué transformaciones y estructuras de error serán necesarias en los modelos posteriores.

2. Fase 1. Construcción y validación de datos

La primera fase construyó una cadena reproducible de adquisición, auditoría y validación a partir de WSTS Historical Billings y de los informes mensuales de mercado publicados por SIA/WSTS. La base histórica de WSTS se procesó tanto en frecuencia mensual original como en su promedio móvil de tres meses (3MMA, por three-month moving average). A partir de esta primera definición, el informe utiliza los términos “promedio móvil de tres meses” o “serie suavizada”.

Tabla 1. Construcción y validación de las bases de datos

Base	Período	Cobertura	Faltantes	Validación principal
WSTS mensual	2010-2025	192 meses / 960 filas	0	Suma regional válida en 192/192 meses
WSTS suavizada (3 meses)	2010-2025	192 meses / 960 filas	0	Suma regional válida en 192/192 meses
SIA/WSTS regional suavizada	2015-2025	132 meses	0	120/120 PDFs parseados; discrepancia máxima total = USD 0,02 mil millones

La serie regional desagregada de SIA/WSTS fue reconstruida a partir de 120 informes mensuales correspondientes a 2016-2025. Los 120 documentos fueron procesados correctamente y los valores históricos incluidos en los informes de 2016 permitieron reconstruir los doce meses de 2015. El resultado es una serie completa de 132 observaciones mensuales para América, Europa, Japón, China, Asia-Pacífico (otros) y el total mundial.

La comparación entre los datos publicados originalmente por SIA/WSTS y la serie histórica actualmente disponible de WSTS muestra correlaciones cercanas a 1, aunque con pequeñas diferencias de nivel. Para preservar la consistencia interna, la base desagregada de China se construye sin combinar observaciones procedentes de versiones distintas de los datos o sujetas a revisiones posteriores.

En todo el documento, “América” corresponde a la categoría regional denominada “Americas” en la fuente WSTS. No equivale exclusivamente a Estados Unidos: la clasificación agrega Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y el resto de América Latina.

3. Arquitectura empírica

El proyecto utiliza dos capas de datos complementarias. La primera conserva la frecuencia mensual original y constituye la base principal para estudiar dinámica temporal, estacionalidad y futuros quiebres estructurales. La segunda permite desagregar China dentro de Asia-Pacífico, pero utiliza una serie suavizada mediante promedio móvil de tres meses.

Tabla 2. Arquitectura de datos del proyecto

Capa	Fuente	Período	Series	Uso principal
Capa 1	WSTS mensual	2010-2025	América, Europa, Japón, Asia-Pacífico, Mundial	Dinámica temporal, estacionalidad y quiebres estructurales
Capa 2	SIA/WSTS suavizada	2015-2025	América, Europa, Japón, China, Asia-Pacífico (otros), Total	Desagregación de China y análisis relativo dentro de Asia-Pacífico

La coexistencia de ambas capas no implica tratarlas como intercambiables. La comparación directa muestra que el promedio móvil preserva muy bien la trayectoria de largo plazo, pero reduce la volatilidad y modifica la estructura de autocorrelación. Esa diferencia determina el uso de cada base en las fases siguientes.

4. Fase 2. Análisis exploratorio y diagnóstico de series temporales

4.1. Evolución mensual del mercado, 2010-2025

La serie mensual original permite observar simultáneamente tendencia, ciclos y estacionalidad. El mercado mundial pasa de aproximadamente USD 22,1 mil millones en enero de 2010 a USD 85,3 mil millones en diciembre de 2025. Esta comparación es punto a punto y no debe interpretarse como una tasa estructural de crecimiento, ya que enero y diciembre ocupan posiciones distintas dentro del patrón estacional.

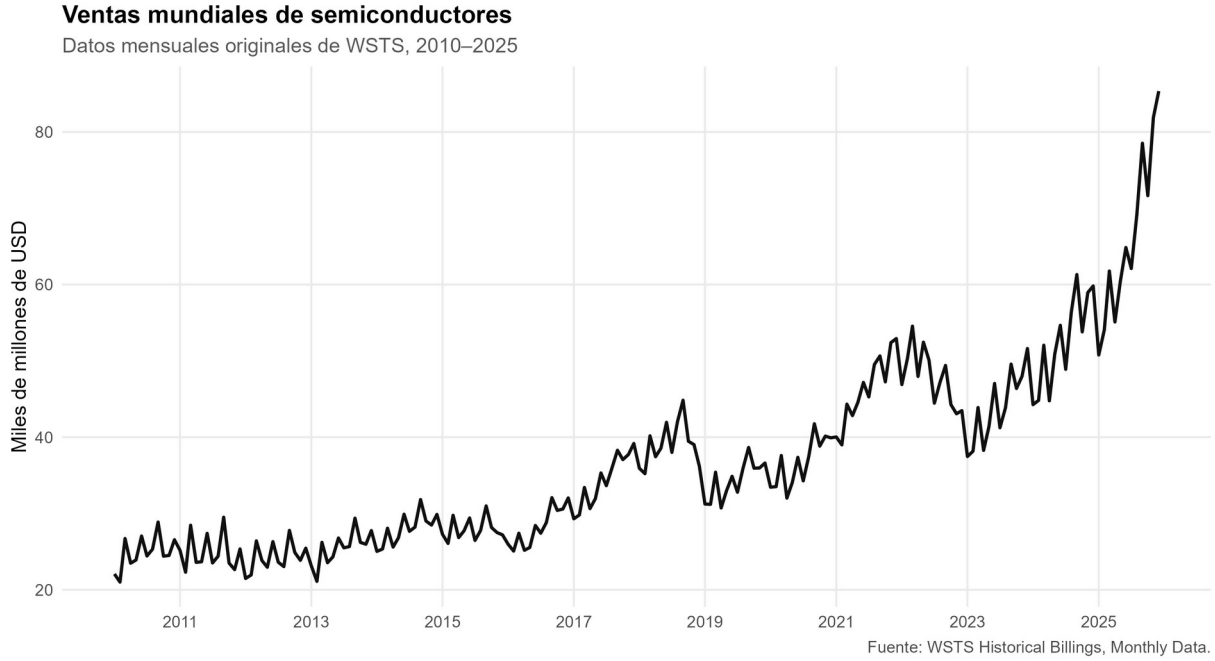


Figura 1. Ventas mundiales mensuales de semiconductores, 2010-2025.
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

La expansión es geográficamente desigual. América acelera con fuerza en la segunda mitad del período, Asia-Pacífico conserva el mayor volumen regional y Europa y Japón exhiben un crecimiento relativo menor.

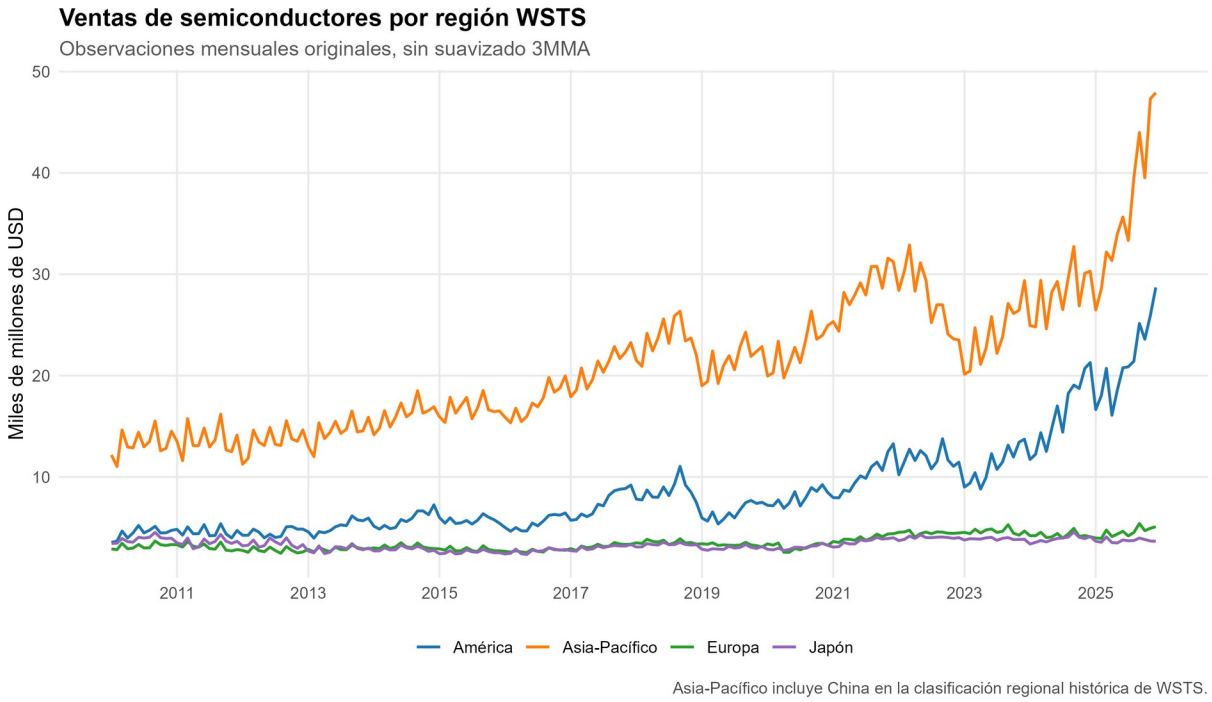


Figura 2. Ventas mensuales de semiconductores por región, 2010-2025.

Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

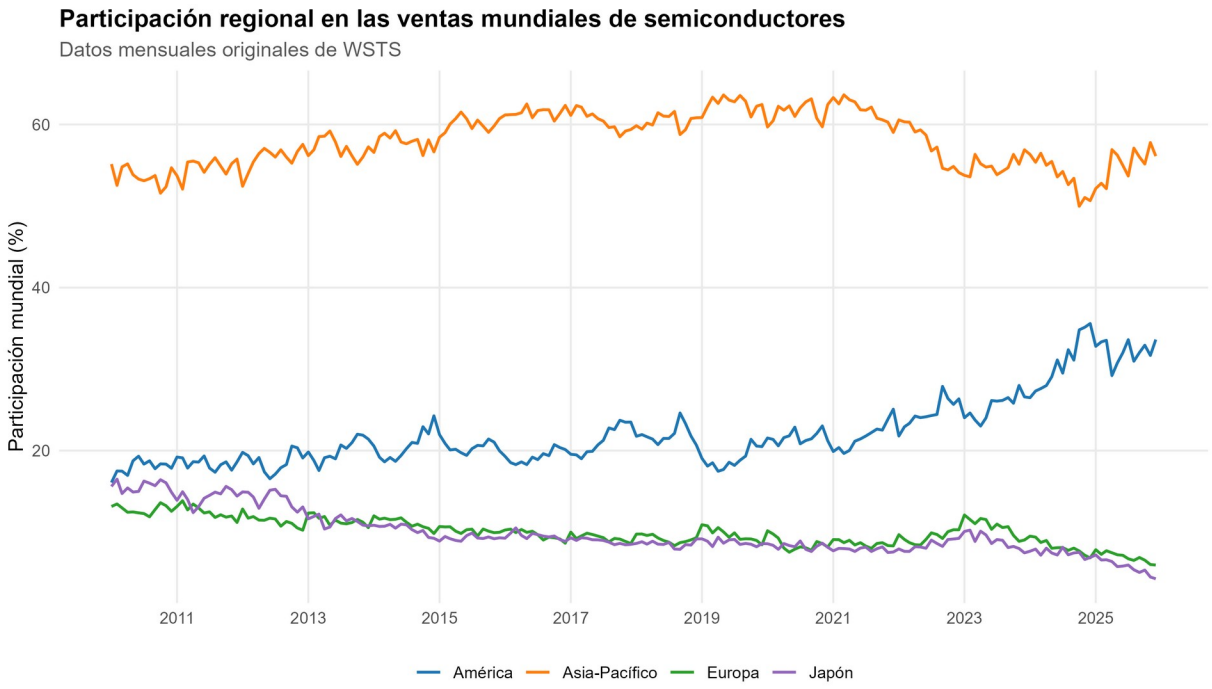


Figura 3. Participación regional en las ventas mundiales, 2010-2025.

Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

El crecimiento interanual revela ciclos sectoriales pronunciados. Se observan episodios de debilidad alrededor de 2011-2012, expansión en 2017-2018, contracción en 2019, fuerte crecimiento en 2020-2022, nueva corrección en 2022-2023 y aceleración en 2024-2025. Estos ciclos son potenciales factores de confusión para cualquier atribución posterior a política comercial o tecnológica.

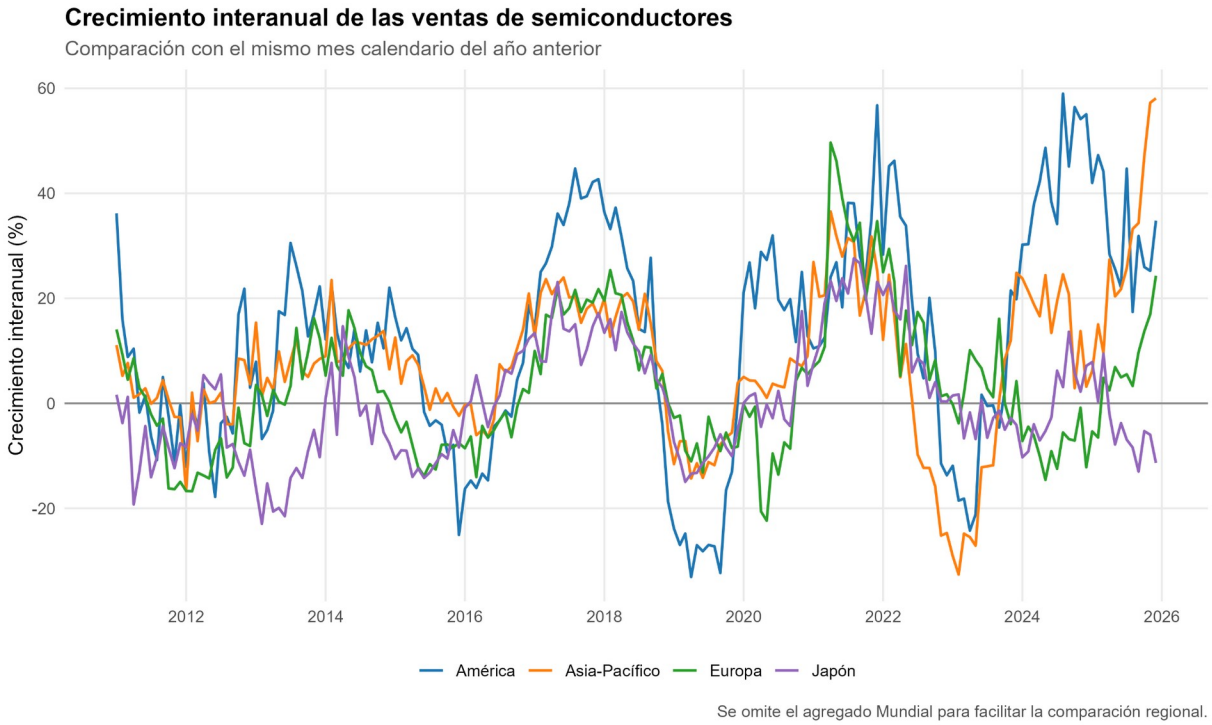


Figura 4. Crecimiento interanual de las ventas mensuales de semiconductores por región, 2011-2025.
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

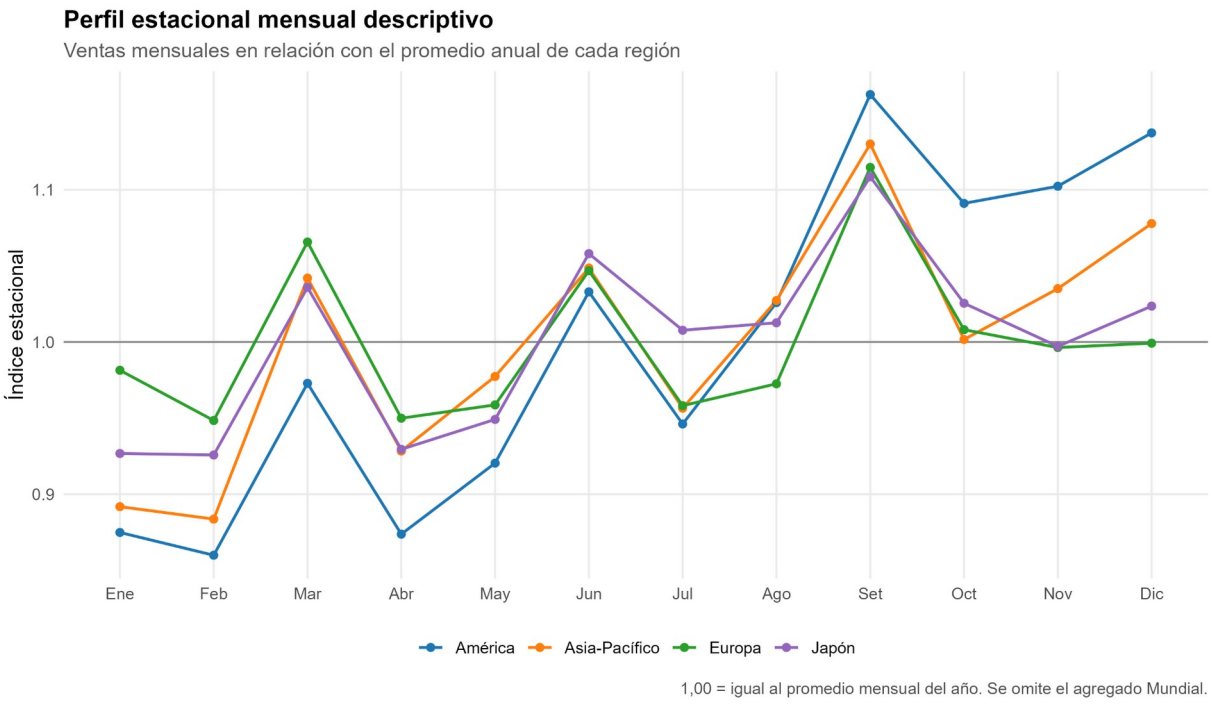


Figura 5. Perfil estacional mensual descriptivo por región, 2010-2025.
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

4.2. China y la desagregación de Asia-Pacífico, 2015-2025

La base suavizada permite separar China del resto de Asia-Pacífico desde 2015. Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, América pasa de USD 6,51 a 25,7 mil millones; China de 8,07 a 21,3; Asia-Pacífico (otros) de 8,40 a 23,3; Europa de 2,95 a 4,86; Japón de 2,62 a 3,70; y el total de 28,6 a 78,9 mil millones.

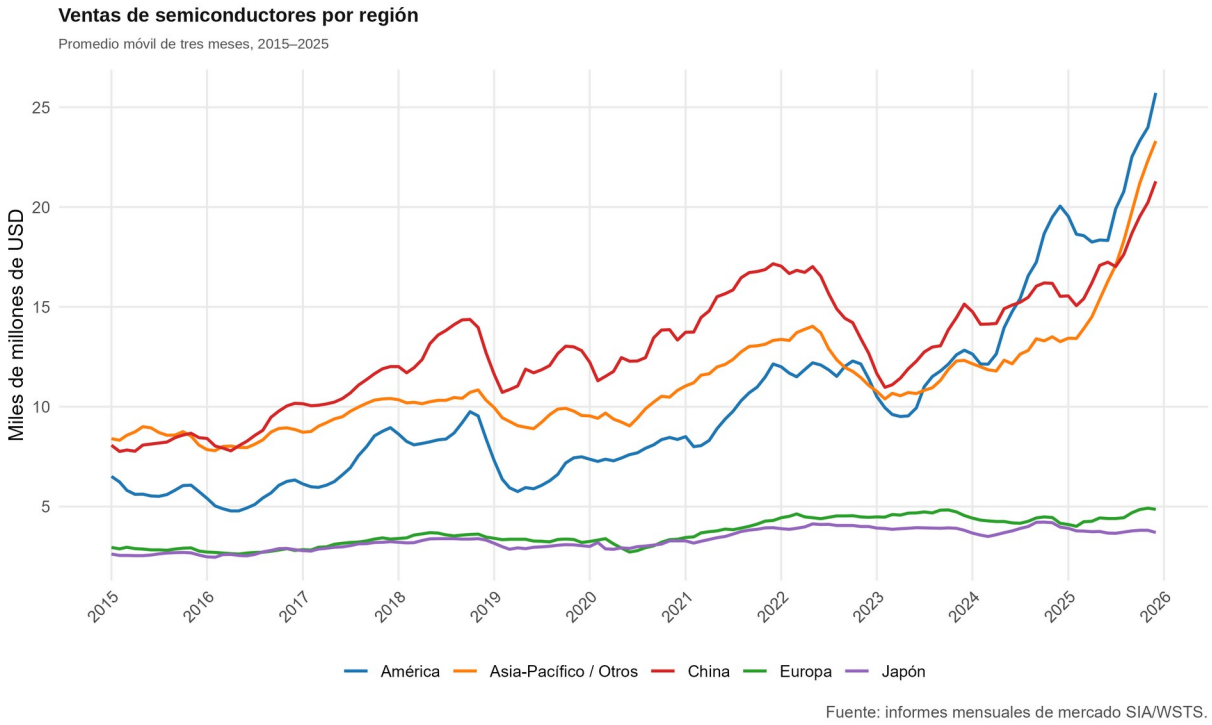


Figura 6. Ventas regionales, serie suavizada mediante promedio móvil de tres meses, 2015-2025.

Fuente: elaboración propia a partir de informes mensuales SIA/WSTS.

La recomposición de participaciones es relevante: América aumenta aproximadamente 9,8 puntos porcentuales entre el inicio y el final del período, mientras Europa y Japón retroceden 4,17 y 4,49 puntos porcentuales. China finaliza con una participación mundial levemente inferior a la inicial pese a su fuerte crecimiento absoluto.

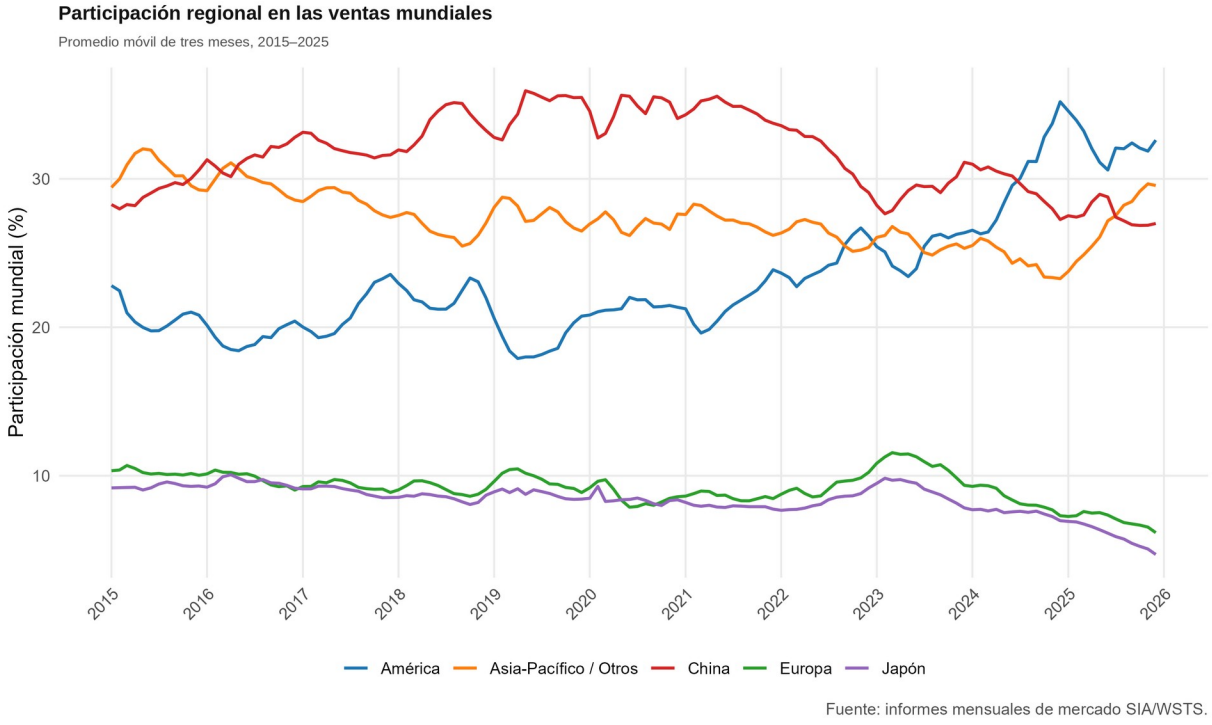


Figura 7. Participaciones regionales en el total mundial, serie suavizada.

Fuente: elaboración propia a partir de informes mensuales SIA/WSTS.

Dentro de Asia-Pacífico, la participación de China parte de 49,0% en enero de 2015, alcanza un máximo de 57,9% en septiembre de 2018 y desciende a 47,7% en diciembre de 2025. El patrón justifica una prueba posterior de quiebres, pero por sí mismo no identifica un efecto causal de la guerra comercial.

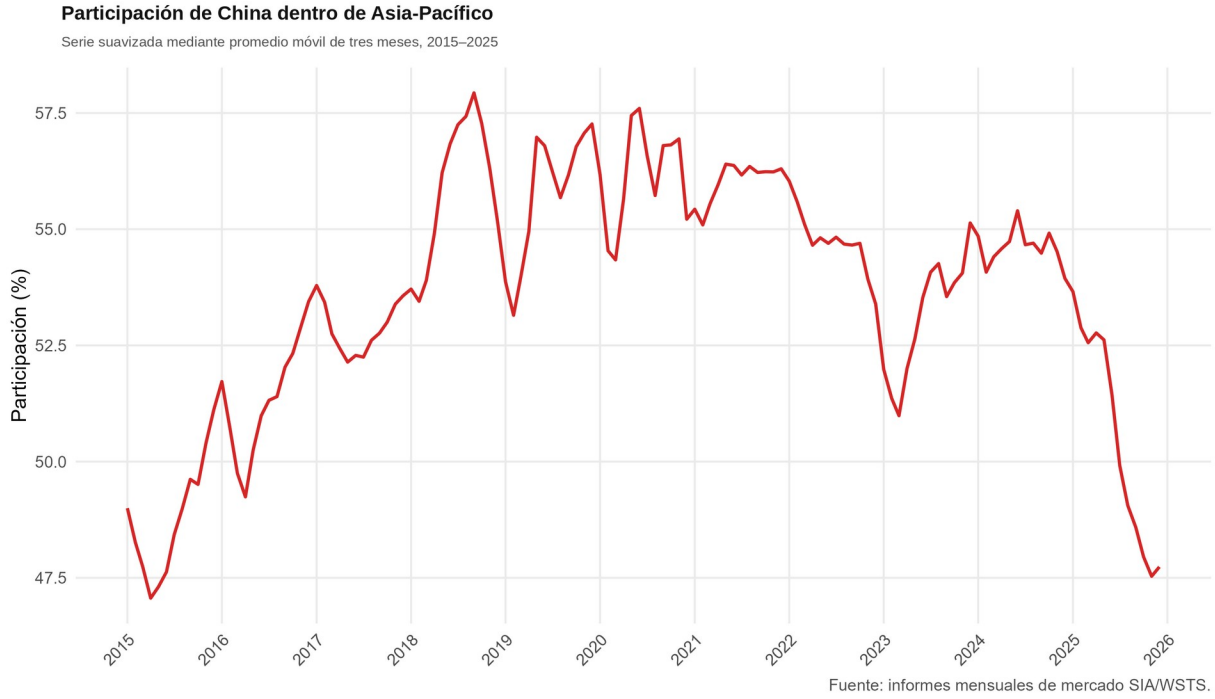


Figura 8. Participación de China dentro de Asia-Pacífico, 2015-2025.
Fuente: elaboración propia a partir de informes mensuales SIA/WSTS.

4.3. Contrastes de hipótesis sobre las propiedades de las series

Los diagnósticos de esta sección se presentan como contrastes de hipótesis formales. Se adopta un nivel de significación de $\alpha = 0{,}05$. Cuando $p \leq 0{,}05$ se rechaza la hipótesis nula del test correspondiente; cuando $p > 0{,}05$ no se dispone de evidencia suficiente para rechazarla. En términos econométricos, estos contrastes permiten decidir qué transformaciones aplicar y qué estructura dinámica deberá incorporarse antes de estimar modelos causales o de quiebre estructural.

4.3.1. Estacionariedad

Para ADF y Phillips-Perron (PP), la hipótesis nula es H0: la serie presenta una raíz unitaria y, por tanto, no es estacionaria. La alternativa es H1: la serie es estacionaria. KPSS invierte la lógica: H0 establece estacionariedad alrededor de un nivel o tendencia y H1 indica no estacionariedad. La lectura conjunta de tests con hipótesis nulas opuestas reduce el riesgo de concluir a partir de un único estadístico.

Tabla 3. Estacionariedad en la serie suavizada

Serie	Transformación	ADF p	KPSS p	Lectura
América	Nivel	0,99	0,01	Evidencia fuerte de no estacionariedad
América	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	Compatible con estacionariedad
Europa	Nivel	0,229	0,0629	Resultado ambiguo / posible tendencia estacionaria
Europa	Diferencia logarítmica	0,0201	0,1	Compatible con estacionariedad
Japón	Nivel	0,539	0,0473	Evidencia de no estacionariedad
Japón	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	Compatible con estacionariedad
China	Nivel	0,367	0,0368	Evidencia de no estacionariedad
China	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	Compatible con estacionariedad
Asia-Pacífico (otros)	Nivel	0,939	0,0257	Evidencia de no estacionariedad
Asia-Pacífico (otros)	Diferencia logarítmica	0,0923	0,0969	Ambigua: ADF no rechaza al 5%; KPSS no rechaza estacionariedad

Serie	Transformación	ADF p	KPSS p	Lectura
Total	Nivel	0,967	0,0247	Evidencia de no estacionariedad
Total	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	Compatible con estacionariedad
Participación de China en Asia-Pacífico	Nivel	0,854	0,01	Evidencia de no estacionariedad
Participación de China en Asia-Pacífico	Primera diferencia	0,01	0,0757	Compatible con estacionariedad

Tabla 4. Estacionariedad en las series mensuales

Serie	Transformación	ADF p	KPSS p	PP p	Lectura
América	Nivel	0,99	0,01	0,99	Evidencia fuerte de no estacionariedad
América	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	0,01	Compatible con estacionariedad
Europa	Nivel	0,692	0,01	0,01	Pruebas mixtas; no concluir I(1) sólo con estos tests
Europa	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	0,01	Compatible con estacionariedad
Japón	Nivel	0,51	0,01	0,01	Pruebas mixtas; nivel problemático
Japón	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	0,01	Compatible con estacionariedad
Asia-Pacífico	Nivel	0,962	0,0803	0,01	Pruebas mixtas
Asia-Pacífico	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	0,01	Compatible con estacionariedad
Mundial	Nivel	0,99	0,01	0,0977	Evidencia importante de no estacionariedad
Mundial	Diferencia logarítmica	0,01	0,1	0,01	Compatible con estacionariedad

Decisión del contraste. En las primeras diferencias logarítmicas de la base mensual, ADF y Phillips-Perron rechazan H0 de raíz unitaria para América, Europa, Japón, Asia-Pacífico y Mundial, mientras KPSS no rechaza H0 de estacionariedad. La evidencia conjunta es, por tanto, compatible con estacionariedad de Δlog(Yt), lo que respalda su uso como representación del crecimiento mensual en parte del análisis dinámico.

No se concluye todavía que todas las series sean formalmente I(1). La presencia de quiebres estructurales puede alterar el comportamiento de los tests convencionales y será examinada en la siguiente fase.

4.3.2. Autocorrelación: prueba de Ljung-Box

La prueba de Ljung-Box contrasta H0: ρ1 = ρ2 = ... = ρk = 0, es decir, ausencia conjunta de autocorrelación hasta el rezago k. La alternativa H1 establece que al menos una de esas autocorrelaciones es distinta de cero. Se evalúan, entre otros, los rezagos 6 y 12 meses.

La transformación de las series no elimina la dependencia temporal. En la serie suavizada, Ljung-Box rechaza ampliamente H0 de ausencia de autocorrelación. Parte de esa persistencia es mecánica, porque promedios móviles adyacentes comparten dos de sus tres observaciones mensuales. Sin embargo, la base mensual original también muestra una estructura temporal muy marcada.

Tabla 5. Prueba de Ljung-Box en la serie suavizada

Serie	Q(6)	p(6)	Q(12)	p(12)
América	106	<0,001	168	<0,001
Europa	34,5	5,5e-06	51,9	6,4e-07
Japón	15,3	0,0183	31,7	0,0015

Serie	Q(6)	p(6)	Q(12)	p(12)
China	51,5	2,3e-09	83,2	1,0e-12
Asia-Pacífico (otros)	95,9	<0,001	103	2,2e-16
Total	87	1,1e-16	130	<0,001
Participación de China en Asia-Pacífico	42,4	1,6e-07	68,6	5,7e-10

Decisión del contraste. Para todas las series evaluadas, los p-valores son inferiores a 0,05 en los rezagos relevantes. Se rechaza H0 de ausencia de autocorrelación. En consecuencia, los modelos posteriores deberán incorporar una estructura temporal explícita en lugar de asumir errores independientes.

Tabla 6. Síntesis de los contrastes de hipótesis realizados en la Fase 2

Contraste	H0	Resultado	Implicación
ADF / PP sobre Δlog mensual	Raíz unitaria	Se rechaza H0 en América, Europa, Japón, Asia-Pacífico y Mundial	Δlog compatible con estacionariedad
KPSS sobre Δlog mensual	Estacionariedad	No se rechaza H0 en las cinco series mensuales	Refuerza la evidencia de estacionariedad
Ljung-Box	Ausencia de autocorrelación hasta k	Se rechaza H0 en las series evaluadas	La dependencia temporal debe modelarse

4.4. Estructura de autocorrelación y estacionalidad

Tabla 7. Autocorrelación seleccionada en las series mensuales

Serie	ACF(1)	ACF(12)	Lectura
América	-0,3	0,63	Persistencia no desaparece; fuerte señal anual
Europa	-0,457	0,702	Fuerte componente estacional anual
Japón	-0,381	0,752	Fuerte componente estacional anual
Asia-Pacífico	-0,444	0,752	Fuerte componente estacional anual
Mundial	-0,429	0,789	Fuerte componente estacional anual

En la serie Mundial, la ACF de las primeras diferencias logarítmicas es aproximadamente -0,429 en el rezago 1, 0,766 en el rezago 3, 0,760 en el rezago 6, 0,789 en el rezago 12 y 0,666 en el rezago 24. El patrón combina reversión de muy corto plazo con señales trimestrales y anuales persistentes.

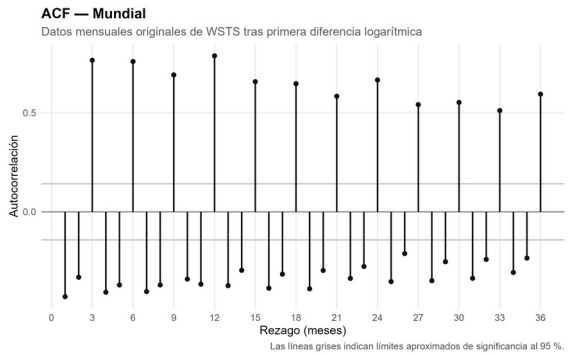


Figura 9a. ACF mensual - Mundial.

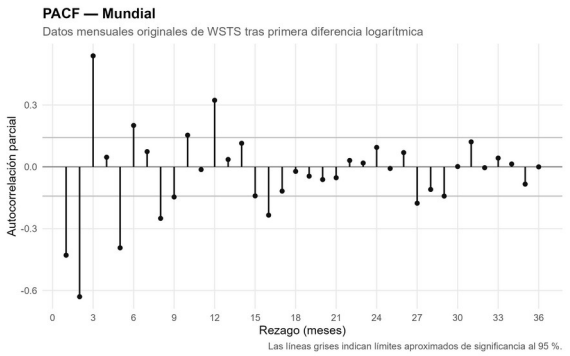


Figura 9b. PACF mensual - Mundial.

Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

La especificación final deberá controlar esta estructura temporal. Una regresión OLS con errores independientes sería inadecuada para realizar inferencia sobre cambios de nivel, tendencia o intervenciones de política.

4.5. Serie mensual y serie suavizada: efecto del promedio móvil

La comparación directa durante 2015-2025 permite cuantificar qué información conserva el suavizado y qué información modifica. Las correlaciones de nivel se ubican entre 0,965 y 0,986, lo que indica que la serie suavizada reproduce muy bien la trayectoria de largo plazo.

Tabla 8. Volatilidad y similitud de niveles: serie mensual frente a serie suavizada

Región	σ Δlog mensual	σ Δlog suavizada	Reducción de volatilidad	Correlación de niveles
América	0,11	0,0444	59,6%	0,986
Asia-Pacífico	0,0934	0,0274	70,7%	0,972
Europa	0,0826	0,0264	68,0%	0,966
Japón	0,0665	0,0213	68,0%	0,965
Mundial	0,087	0,0262	69,9%	0,98

Tabla 9. Efecto del suavizado sobre la estructura de autocorrelación

Región	ACF1 mensual	ACF1 suav.	ACF3 mensual	ACF3 suav.	ACF12 mensual	ACF12 suav.
América	-0,268	0,727	0,596	0,05	0,629	0,405
Asia-Pacífico	-0,405	0,646	0,714	0,126	0,705	0,236
Europa	-0,435	0,32	0,378	-0,278	0,549	0,281
Japón	-0,348	0,564	0,596	-0,106	0,607	0,386
Mundial	-0,387	0,707	0,744	0,108	0,746	0,376

El promedio móvil reduce entre 59,6% y 70,7% la volatilidad de las primeras diferencias logarítmicas y cambia de forma sustantiva la autocorrelación de corto plazo. En Mundial, por ejemplo, ACF(1) pasa de -0,387 en la serie mensual a +0,707 en la suavizada; ACF(3) cae de +0,744 a +0,108; y ACF(12) de +0,746 a +0,376.

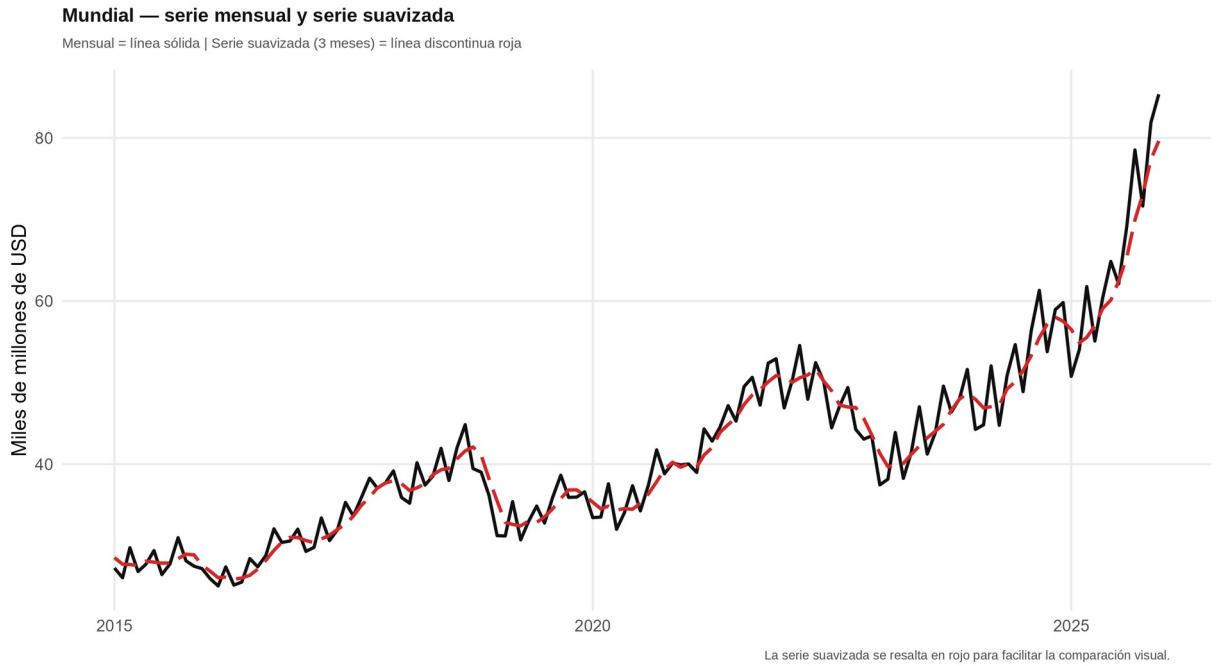


Figura 10. Serie Mundial: nivel mensual y serie suavizada, 2015-2025.
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

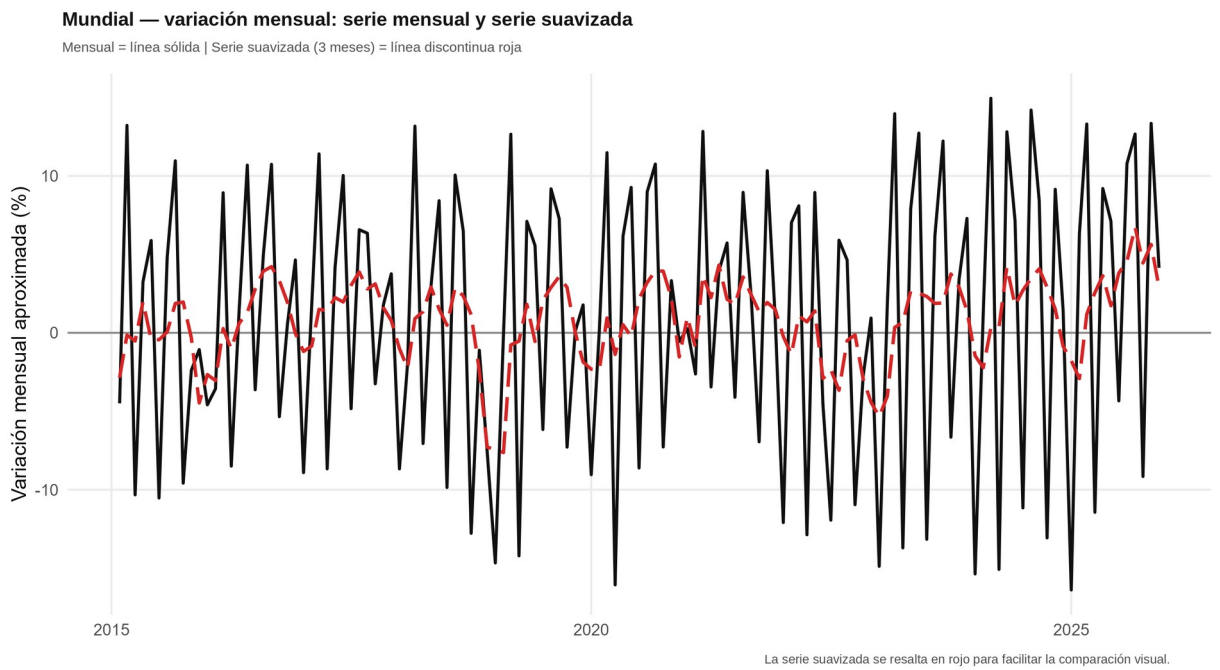


Figura 11. Serie Mundial: variación mensual en la serie original y la serie suavizada.
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

La decisión metodológica resultante es utilizar WSTS mensual como base principal para dinámica temporal, estacionalidad y quiebres estructurales. La serie SIA/WSTS suavizada se mantiene como extensión necesaria cuando la pregunta exige separar China del resto de Asia-Pacífico.

5. Conclusiones preliminares y transición a la Fase 3

Las Fases 1 y 2 establecen una base empírica reproducible y muestran que el mercado mundial de semiconductores entre 2010 y 2025 combina fuerte crecimiento de largo plazo, ciclos sectoriales, estacionalidad y una recomposición regional relevante.

- América registra el mayor aumento relativo entre las grandes regiones y gana participación en el mercado mundial.
- Europa y Japón pierden peso relativo durante el período.
- China crece con fuerza en términos absolutos, pero su participación dentro de Asia-Pacífico alcanza un máximo en 2018 y luego retrocede.
- Las primeras diferencias logarítmicas ofrecen una representación estadísticamente más adecuada para parte del análisis dinámico que las series en niveles.
- La dependencia temporal persiste después de diferenciar y deberá ser modelada explícitamente.
- El promedio móvil de tres meses es útil para estudiar tendencia y comparar niveles, pero no sustituye los datos mensuales originales cuando el objetivo es estudiar dinámica de corto plazo.

5.1. Próxima etapa: Fase 3

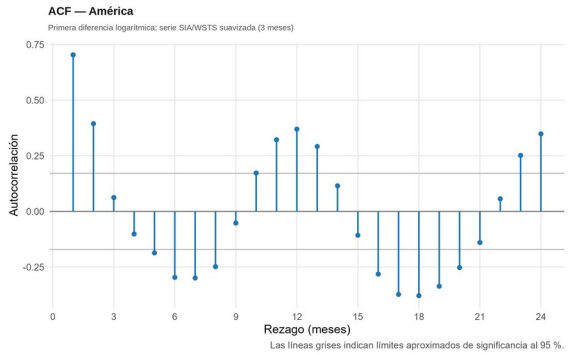
La Fase 3 comenzará con detección de quiebres estructurales guiada por los datos, especialmente mediante procedimientos de Bai-Perron, y con el contraste entre esos quiebres y la cronología histórica de política. Los resultados se formularán también como contrastes de hipótesis: estabilidad de parámetros frente a uno o más quiebres estructurales y, en los modelos de intervención, H0: βpolítica = 0 frente a H1: βpolítica ≠ 0. Posteriormente se evaluarán especificaciones segmentadas o de intervención con una estructura de errores compatible con la autocorrelación y estacionalidad observadas.

5.2. Límite interpretativo

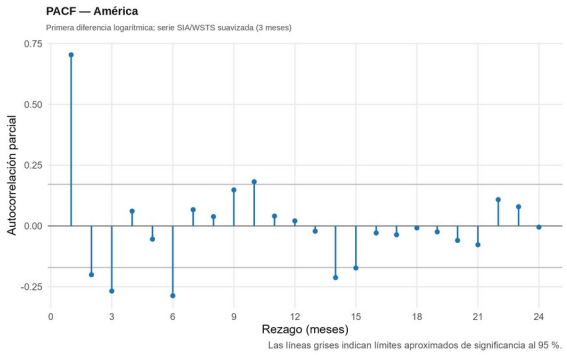
Ningún resultado de este informe demuestra que la guerra comercial, los controles de exportación, los subsidios o la política industrial hayan causado los cambios observados. La contribución de estas dos fases es establecer qué patrones existen, cómo se comportan estadísticamente las series y qué condiciones deberá cumplir una prueba causal posterior.

Apéndice A. Diagnósticos de la serie suavizada

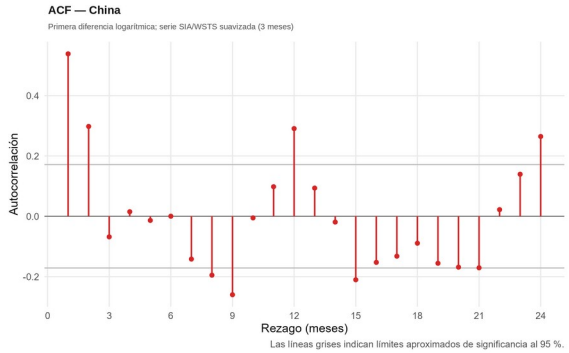
Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial para las series principales de la base SIA/WSTS suavizada.



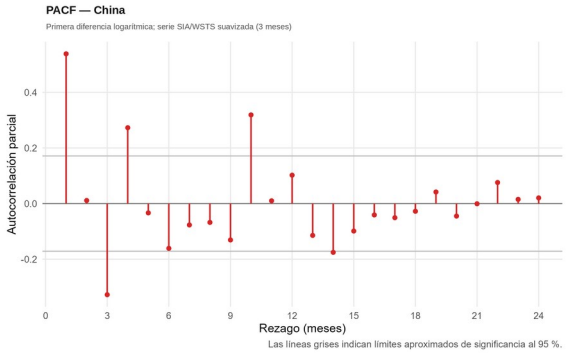
ACF - América.



PACF - América.

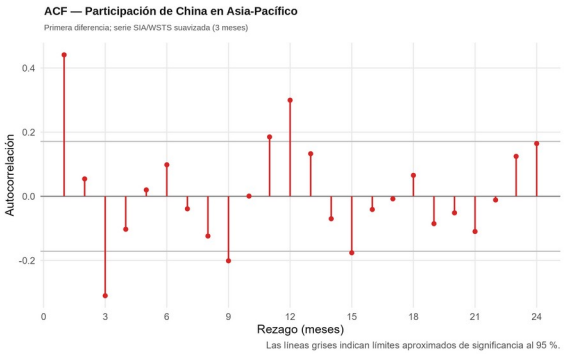


ACF - China.

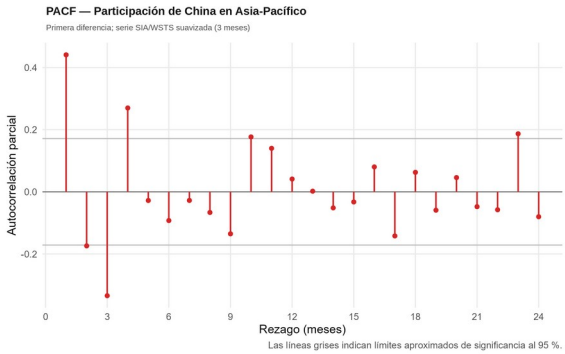


PACF - China.

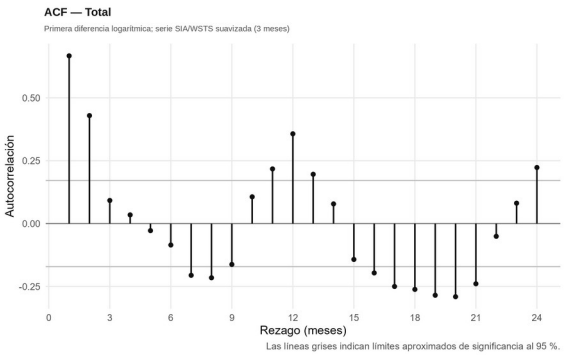
Fuente: elaboración propia a partir de informes mensuales SIA/WSTS.



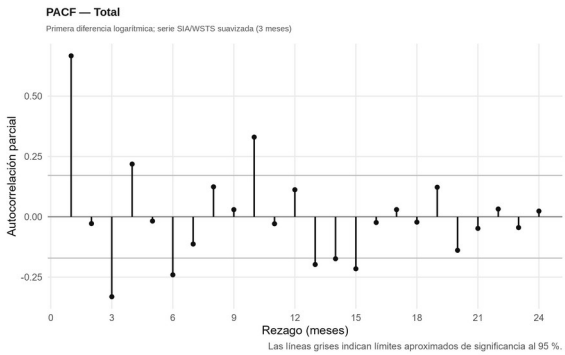
ACF - Participación de China en Asia-Pacífico.



PACF - Participación de China en Asia-Pacífico.



ACF - Total.

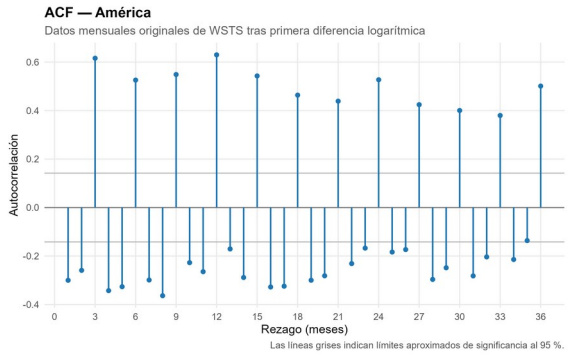


PACF - Total.

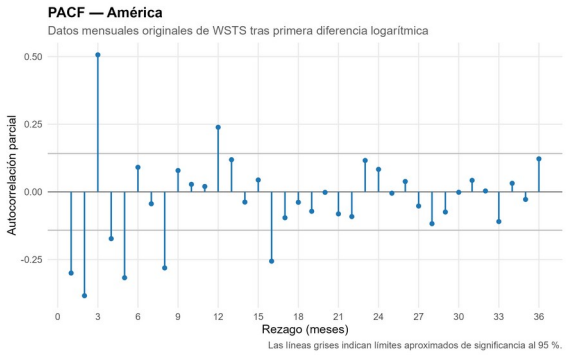
Fuente: elaboración propia a partir de informes mensuales SIA/WSTS.

Apéndice B. Diagnósticos de la base mensual

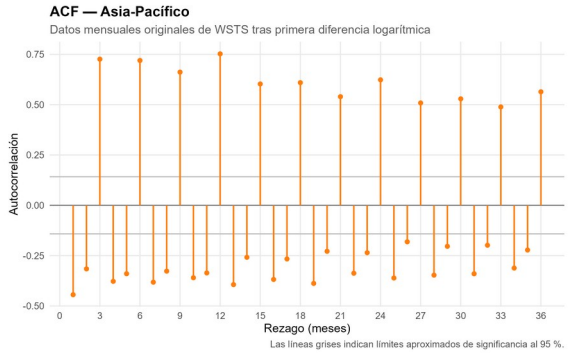
Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de las primeras diferencias logarítmicas en la base mensual WSTS.



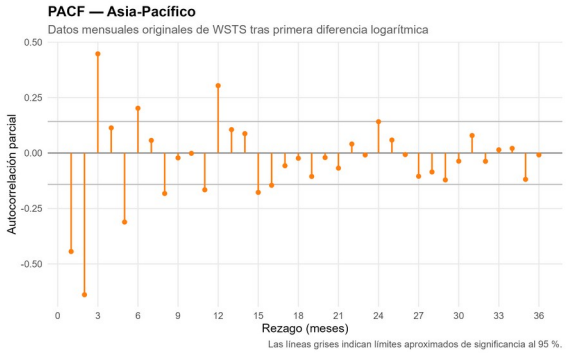
ACF - América.



PACF - América.

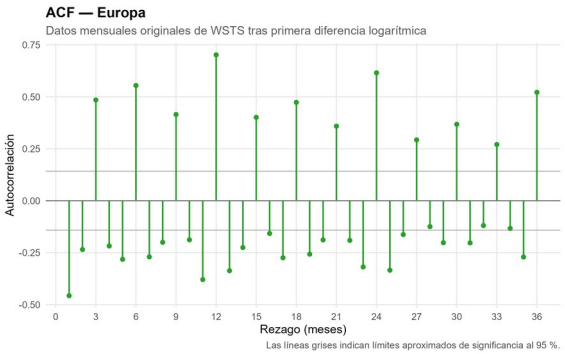


ACF - Asia-Pacífico.

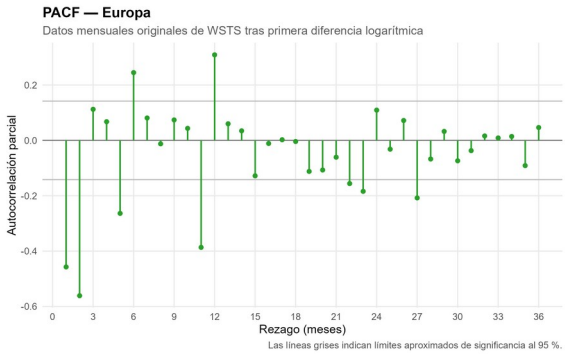


PACF - Asia-Pacífico.

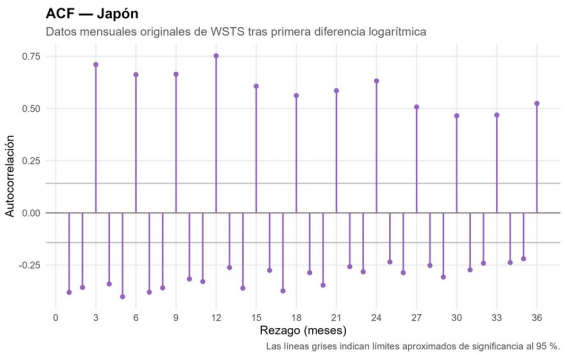
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.



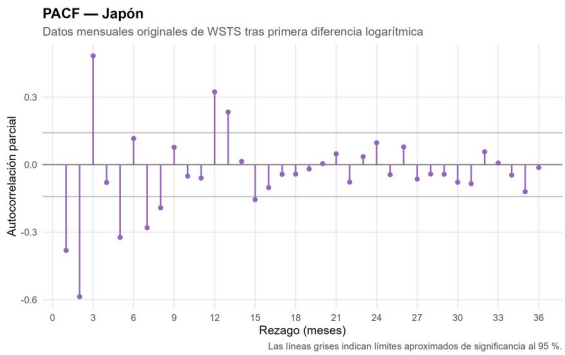
ACF - Europa.



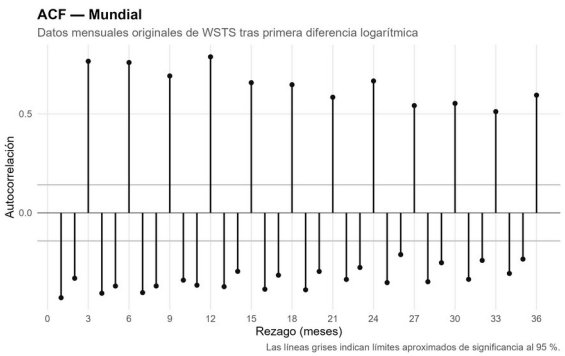
PACF - Europa.



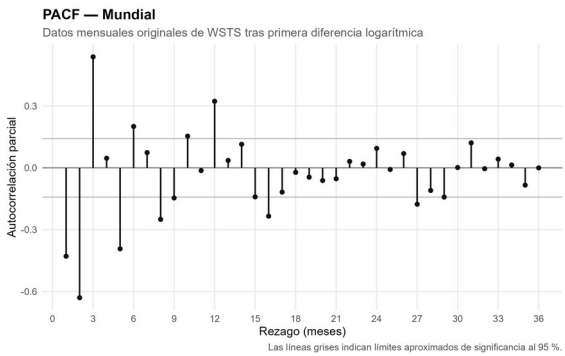
ACF - Japón.



PACF - Japón.



ACF - Mundial.

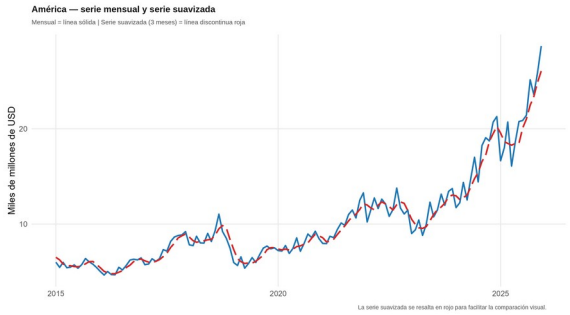


PACF - Mundial.

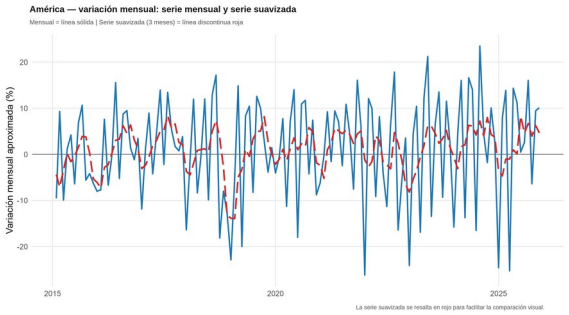
Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

Apéndice C. Comparaciones complementarias

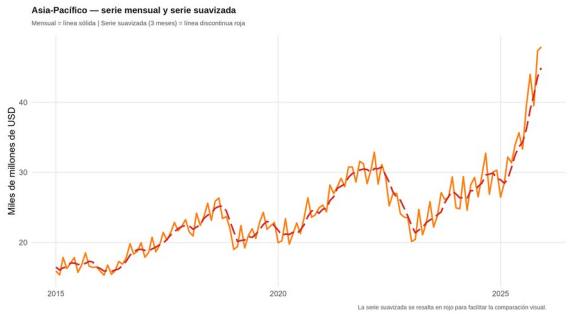
Comparaciones entre series mensuales originales y series suavizadas para América y Asia-Pacífico.



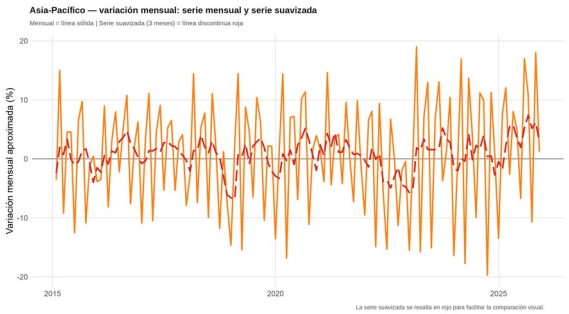
Niveles - América.



Variación mensual - América.



Niveles - Asia-Pacífico.



Variación mensual - Asia-Pacífico.

Fuente: elaboración propia con datos de WSTS Historical Billings.

Fuentes y convenciones

- WSTS Historical Billings: series históricas mensuales y promedios móviles de tres meses para América, Europa, Japón, Asia-Pacífico y Mundial.
- SIA Monthly Market Reports / WSTS: informes mensuales utilizados para reconstruir la desagregación de China y Asia-Pacífico (otros).
- Las observaciones de la serie suavizada continúan siendo mensuales; cada dato resume tres meses consecutivos y se solapa con los períodos adyacentes.
- Las cifras monetarias se expresan en miles de millones de dólares estadounidenses.

Este documento es un avance reproducible del proyecto y será actualizado a medida que se incorporen pruebas de quiebre estructural, modelos de intervención y ejercicios de robustez causal.